Manipulation d'inégalités

1 EXERCICE ●○○

1. Si on veut majorer $a - b$, quelles majorations et/ou minorations cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer λa, avec $\lambda < 0$. Devons-nous majorer ou minorer a au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient $\frac{a}{b}$?

2 EXERCICE ●○○

Soit a, b, a', b' des nombres réels tels que $a, a' \in [1;2]$ et $b, b' \in [-3;-2]$.
Donner un encadrement du quotient $\frac{a+b}{a'b'}$.

3 EXERCICE ●○○

1. Montrer l'implication
$$\begin{cases} 2 \leqslant a \leqslant 3 \\ 1 \leqslant b \leqslant 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leqslant a^2 - \frac{2}{b} \leqslant 8.$$
2. Ordonner les nombres x, x^2, $\sqrt{x}$. Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels a et b tels que
$$a < b \text{ et } \frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$$

4 EXERCICE ●○○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x+y}{2}$.

5 EXERCICE ●●○

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}$.
2. Montrer que pour tous réels a, b, c appartenant à $[0;1]$, au moins un des réels $a(1-b)$, $b(1-c)$, $c(1-a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

Valeur absolue

6 EXERCICE ●○○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x+1| = |2x-3|$
2. $|x+1| = 2x+1$
3. $|x| + |x+1| = 2$
4. $|2x+4| = -1$

7 EXERCICE ●○○
Une inégalité fondamentale

Montrer que pour tous réels a et b on a l'inégalité
$$|ab| \leqslant \tfrac{1}{2}(a^2 + b^2).$$
À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

8 EXERCICE ●○○
Inégalité triangulaire

Soit a et b deux nombres réels vérifiant
$$2 \leqslant |a| \leqslant 4 \text{ et } 5 \leqslant |b| \leqslant 6.$$
Encadrer $|a+b|$, $|a+2b|$ et $|a-2b|$.

9 EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation
$$\left|x^2 - 2x + 1\right| + |x+1| \leqslant |x-2|.$$

Partie entière

10 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2+3n+4} \rfloor$.

11 EXERCICE ●●○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor \sqrt{x^2+1} \rfloor = 2$.

12 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$,
$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

13 EXERCICE ●●○

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par
$$u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$
Donner un encadrement simple de la suite (u_n) puis en déduire sa limite.

14 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,
$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x+y \rfloor.$$

Partie fractionnaire

Définition : Partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

15 EXERCICE ●○○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$0 \leqslant \{x\} < 1.$$

Déterminer le cas d'égalité dans l'inégalité de gauche.

16 EXERCICE ●○○

k-périodicité de la partie fractionnaire

Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$\{x + k\} = \{x\}.$$

17 EXERCICE ●●●

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\{x\} = \{x^2\}$.